IT **Italiano** · GB English



🔧 ichosynth — Manuale di costruzione

Il vero firmware TŒRN su hardware saldato a mano · 4 encoder · 3 tasti · OLED · matrice 16×16

Difficoltà Media (SMD PSRAM) | esegue TŒRN · SP_ | Vedi anche Manuale d'Uso

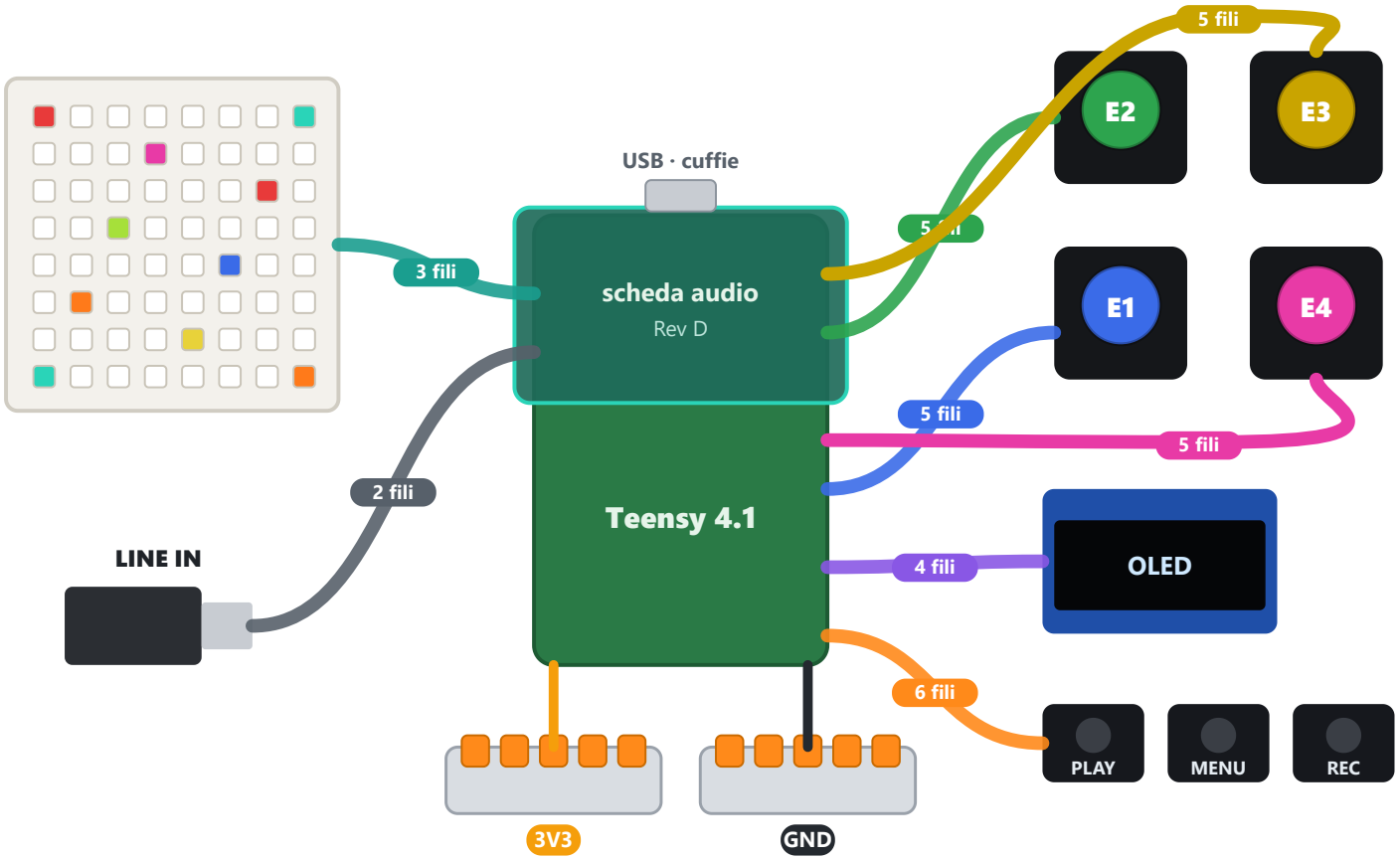
> 📄 **Le guide grafiche** (stampabili, quasi senza testo): **Cablaggio** — 7 tavole, un filo alla volta · **Montaggio del case 3D** — 18 pagine · **Quick-start da banco** — la checklist. Questo manuale spiega il perché di ogni passo e tiene le tabelle di riferimento.

In breve

ichosynth è una build economica, saldata a mano, di **TŒRN** (di SP_ / soundpauli, toern.live): un campionatore-sequencer open-source su **Teensy 4.1**. Gira il **vero firmware TŒRN**; le parti costose sono sostituite da parti economiche:

TŒRN originale	ichosynth
4 encoder RGB I²C (Duppa)	**4 encoder KY-040** (ruota + premi)
3 pad capacitivi	**3 tact switch** PLAY · MENU · REC
colore degli anelli degli encoder	**OLED 0,96"**: canale, modo, trasporto, BPM, volume, pagina
PCB dedicato	**fili saldati** (nessun PCB)

Tutto il resto — DSP, sequencer, campionatore — è il firmware TŒRN invariato. Il computer serve solo per caricare il firmware la prima volta; alimentazione dalla **USB (5 V)**.

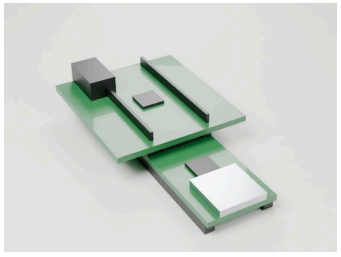


i fili + e GND di encoder, OLED, pulsanti e jack vanno ai morsetti

📑 Indice

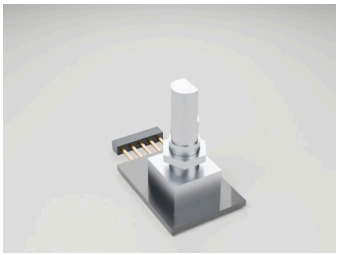
1. Cosa ti serve
2. Difficoltà, strumenti, sicurezza
3. Prepara il Teensy e la scheda audio
4. Cablaggio
5. Case stampato 3D (opzionale)
6. Carica il firmware
7. Prepara la micro SD
8. Primo avvio
9. Se qualcosa non va
10. Schema riassuntivo dei pin

1 · Cosa ti serve

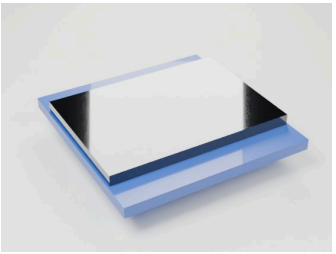


Teensy 4.1 + Audio Rev D ×1

Matrice WS2812B 16×16 ×1



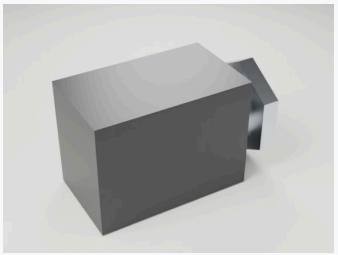
Encoder KY-040 ×4



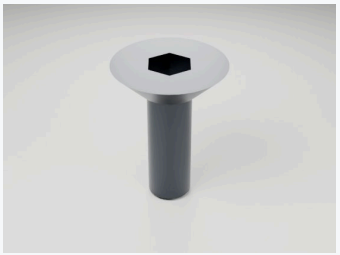
OLED SSD1306 0,96" ×1



Tact switch 6×6 ×3



Jack mono 6,35 mm ×1



Viti M3×8 svasate ×8 (case)



Piedini adesivi ×4 (case)

Q.tà	Componente	Note
1	**Teensy 4.1**	il microcontrollore
2	Chip **PSRAM 8 MB** (APS6404)	**entrambi obbligatori** (16 MB): TŒRN usa ~16,5 MB di memoria esterna
1	**Teensy Audio Adaptor Rev D** (per Teensy 4.x)	codec SGTL5000 + jack cuffie 3,5 mm
1	Matrice LED **WS2812B 16×16** (256 LED)	rigida o flessibile (160 mm)
4	Encoder **KY-040** con pulsante	E1 … E4
3	Tact switch **6×6 mm**	PLAY · MENU · REC — **alti 4,3 mm** se usi il case
1	OLED **SSD1306 0,96" 128×64 I²C**	sostituisce gli anelli colorati degli encoder
1	Jack **mono TS 6,35 mm** da pannello	LINE IN, per registrare (l'uscita è il jack cuffie della scheda audio)
1	Micro SD **Class 10**, ≤ 32 GB, FAT32	campioni e pattern
1	Cavo micro-USB **dati** + alimentatore 5 V ≥ 2 A	alimentazione e programmazione
1	Cuffie con jack 3,5 mm	niente altoparlanti a bordo
2	Strisce di **header maschi lunghi** (≥ 15 mm, 14 pin)	per impilare la scheda audio sul Teensy
2	*(consigliati)* **Morsetti a leva** 5 poli (es. WAGO 221-415)	barre 3,3 V e GND senza saldare
q.b.	Filo AWG 26 in 6+ colori	~20 fili da 10-15 cm
1	*(facoltativo)* **Case stampato 3D**	`case/` — 3 pezzi, 2 piatti 250×250

ℹ️ **Campioni**: il set di fabbrica in `sdcard/` è **public domain** (raccolta *drum_sklad*), ridistribuibile liberamente. Puoi aggiungere i tuoi (vedi cap. 7).

---

2 · Difficoltà, strumenti, sicurezza

Parte	Difficoltà	Note
Cablaggio di matrice, encoder, tasti, OLED	🟢 facile	saldature su pin grandi, un filo alla volta
PSRAM (2 chip SMD sul retro del Teensy)	🔴 difficile	**compra il Teensy con la PSRAM già saldata**, o fattela saldare

Strumenti: saldatore a punta fine + stagno (e flussante), spelafili, tronchesino, pinzette, terza mano, **multimetro** (fondamentale), alcol isopropilico. Bracciale antistatico consigliato.

Quattro regole che salvano i componenti:

1. **Mai** collegare o scollegare fili con la USB inserita.
2. **Tutte le masse (GND) insieme.** Encoder e OLED a **3,3 V**, mai a 5 V: solo la matrice va a 5 V.
3. Dopo ogni gruppo di saldature, multimetro in continuità: **nessun corto** fra 5 V e GND e fra 3,3 V e GND.
4. Calma: una saldatura "fredda" (opaca, a pallina) è la causa n°1 di guasti.

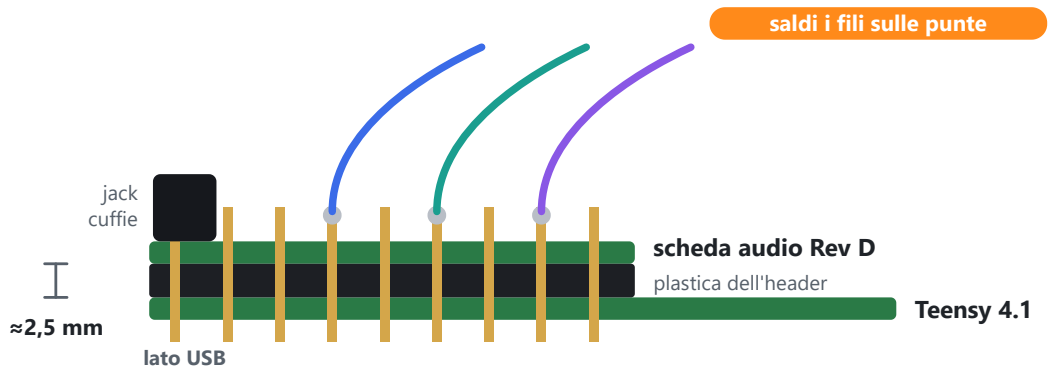
⏱️ Tempo: mezza giornata per chi sa già saldare (PSRAM esclusa).

---

3 · Prepara il Teensy e la scheda audio

3.1 · PSRAM — se il tuo Teensy non l'ha già, salda i **due** chip nelle piazzole sul retro. Senza entrambi il firmware non parte.

3.2 · Impila la scheda audio



1. Salda **2 strisce da 14 header maschi lunghi** sul Teensy: le prime 14 posizioni di ogni lato, dalla USB in giù, con la plastica appoggiata sul Teensy.

2. Infila la scheda audio con il **jack cuffie dallo stesso lato della USB**, spingila giù finché **appoggia sulla plastica dell'header** (circa 2,5 mm sopra il Teensy) e saldala.
3. Le punte che sporgono sopra la scheda audio **sono i pin del Teensy**: i fili per i pin coperti dalla scheda audio si saldano lì.

Così i segnali audio (I^2S + I^2C) sono già collegati. Se invece cabli la scheda audio a mano:

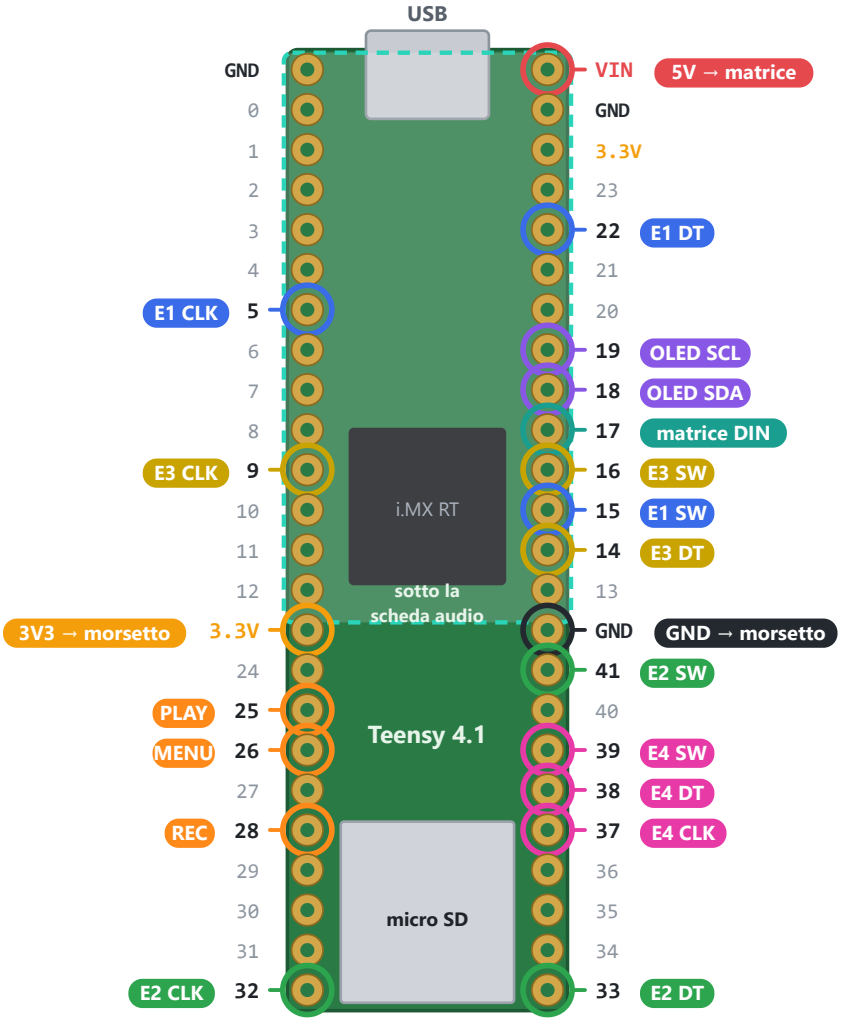
Segnale audio	Pin Teensy		Segnale audio	Pin Teensy
MCLK	**23**		SDA (I^2C)	**18**
BCLK	**21**		SCL (I^2C)	**19**
LRCLK	**20**		3,3 V	**3.3V**
TX (dati al codec)	**7**		GND	**GND**
RX (dati dal codec)	**8**			

> ⚠️ **Non montare il potenziometro del volume** sulla scheda audio: il suo pad (A1) è il pin 15, usato da E1.
>
> 💾 La micro SD va nello **slot del Teensy 4.1** (in basso sulla scheda), non in quello della scheda audio.

---

4 · Cablaggio

> 🎨 Versione tutta illustrata, da tenere sul banco: `docs/wiring/CABLAGGIO.pdf`. I numeri dei pin lì e qui sono quelli dei driver del firmware (`ICHOS_ENC_PINS`, `ICHOS_BTN_PINS` in `firmware/libraries/`).



Il Teensy è visto **da sopra con la USB in alto**; i pin colorati sono quelli che usi. La zona tratteggiata è coperta dalla scheda audio: quei pin si saldano sulle punte degli header lunghi.

> **Non usare i pin 2 / 3 / 4** (interni a TŒRN) né il **24** (striscia LED rimossa in questa build).

4.1 · Alimentazione: due morsetti



Dal Teensy	Al morsetto	Dove
3.3V	morsetto **3V3**	lato sinistro, 15° pin dall'alto (fuori dalla scheda audio)
GND	morsetto **GND**	lato destro, 15° pin dall'alto

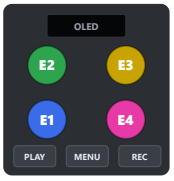
Ai morsetti vanno poi il **+** e il **GND** dei 4 encoder e dell'OLED, e il GND dei tasti e del jack.

4.2 · Encoder KY-040 (×4)



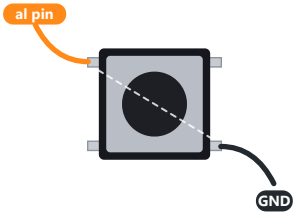
Encoder	CLK	DT	SW	+	GND
E1	**5**	**22**	**15**	3V3	GND
E2	**32**	**33**	**41**	3V3	GND
E3	**9**	**14**	**16**	3V3	GND
E4	**37**	**38**	**39**	3V3	GND

Le scritte **CLK DT SW + GND** sono stampate sul modulo: segui le tue. Se un encoder gira al contrario, **scambia CLK e DT**.



Con il case gli encoder stanno in 2×2: **E2 E3 in alto, E1 E4 in basso** (E1 ed E4 muovono il cursore in DRAW: sono i più usati, vicino alla mano). Senza case disponili come preferisci.

4.3 · Tasti PLAY · MENU · REC



Tasto	Pin Teensy	Altra gamba
PLAY	**25**	GND
MENU	**26**	GND
REC	**28**	GND

Usa **due gambe in diagonale**: il contatto c'è sempre, in qualunque verso lo monti. Nessuna resistenza: il firmware usa i pull-up interni.

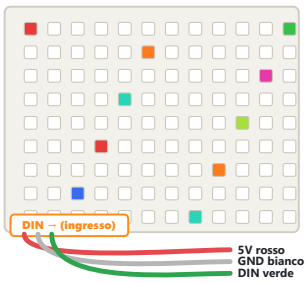
4.4 · OLED



Pin OLED	Va a
GND	morsetto GND
VCC	morsetto 3V3
SCL	pin **19**
SDA	pin **18**

Condivide SDA/SCL con la scheda audio (indirizzi diversi: OLED 0x3C). ⚠️ Su alcuni moduli **VCC e GND sono invertiti**: segui le scritte del tuo.

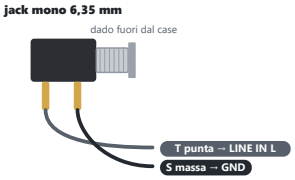
4.5 · Matrice LED



Filo della matrice	Va a
5V (rosso)	pin **VIN** (lato destro, 1° in alto)
GND (bianco)	morsetto GND
DIN (verde)	pin **17**

Usa il connettore dove la freccia **entra** (DIN), non DOUT. I colori dei fili cambiano fra produttori: conta la scritta sul PCB. Il firmware tiene bassa la luminosità, la USB basta.

4.6 · Audio: LINE IN e cuffie



Jack	Collegamento
LINE IN 6,35 mm mono	punta → pad **LINE IN L** della scheda audio, massa → GND
Cuffie 3,5 mm	il jack della scheda audio: nessun filo

Il LINE IN è mono (TŒRN campiona il canale sinistro) ed è l'ingresso di registrazione predefinito di questa build. Se la sorgente ronza, un condensatore da 10 µF in serie sul segnale.

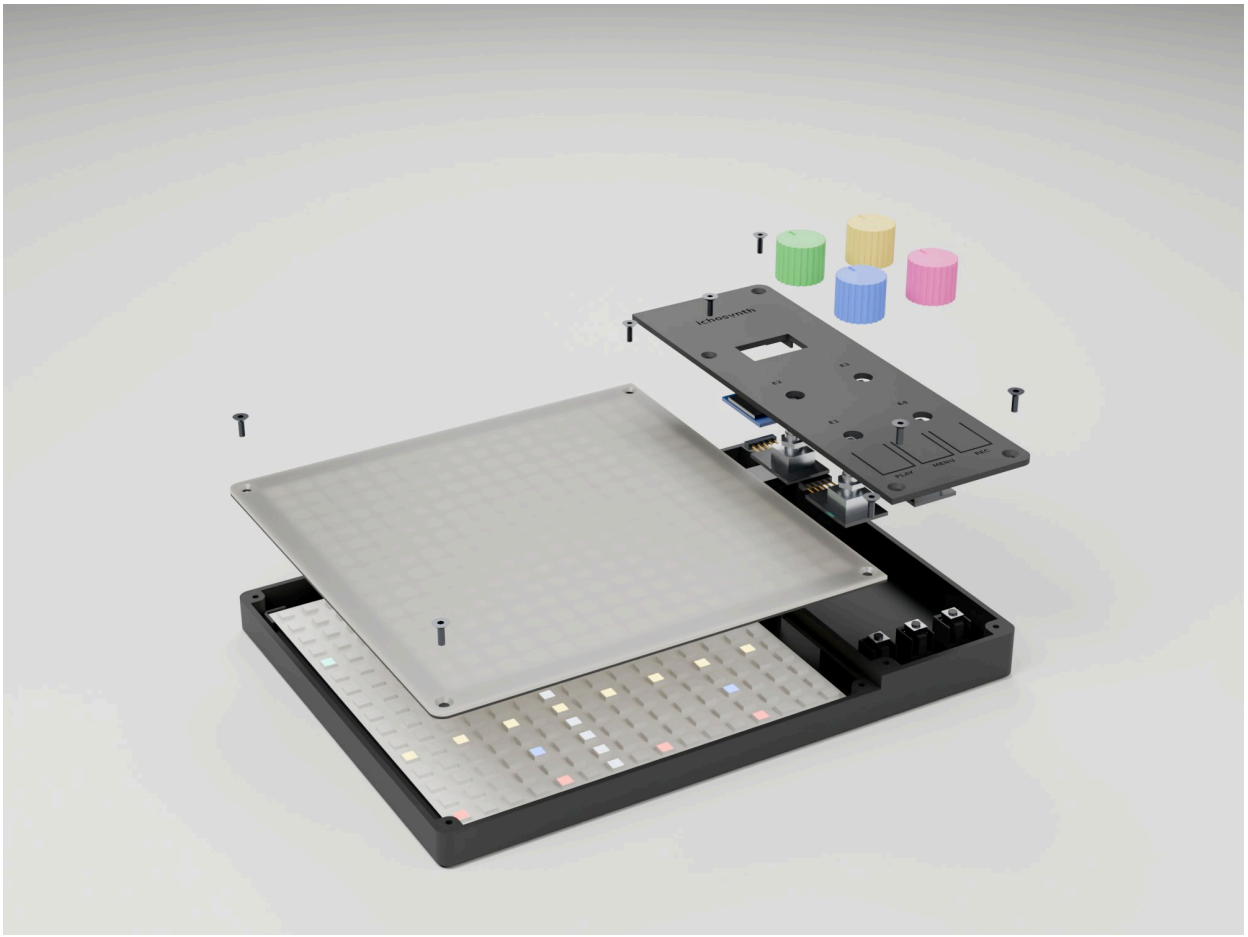
> 🎹 **MIDI (facoltativo)**: TŒRN parla MIDI DIN sulla seriale Serial8 — **pin 34 = IN, 35 = OUT** — con un piccolo circuito con optoisolatore (non incluso). Il MIDI via USB non è gestito dal firmware.

4.7 · Controllo prima di accendere

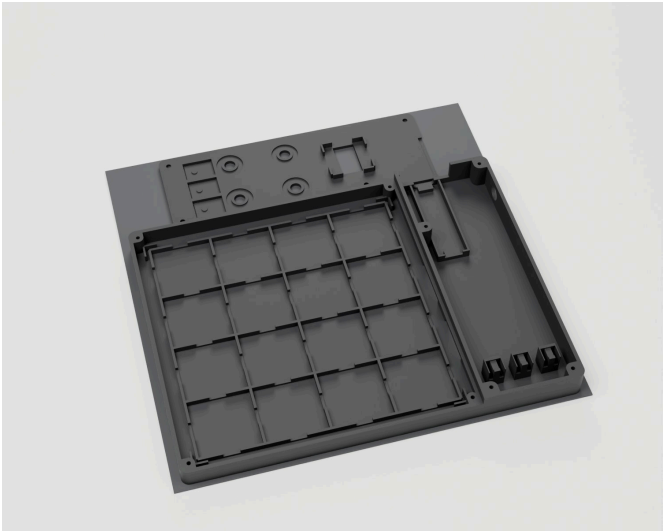
- [ ] ogni filo al numero giusto (confronta con la mappa sopra);
- [ ] a 5 V va **solo** il rosso della matrice (VIN);
- [ ] multimetro: **nessun corto** 5 V–GND e 3,3 V–GND;
- [ ] nessuna goccia di stagno fra pin vicini.

---

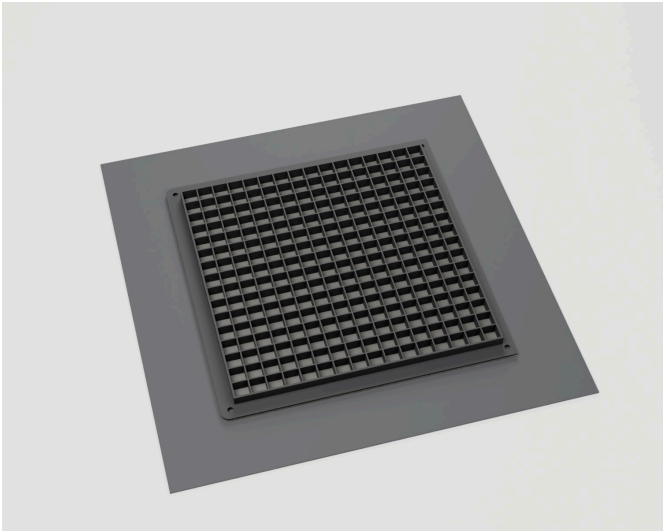
5 · Case stampato 3D (opzionale)



Case a gradino, **3 pezzi su 2 piatti** della Anycubic Kobra S1, **nessun supporto**: vasca e pannello opachi, diffusore traslucido con la griglia anti-alone incorporata (cambio colore a 1,4 mm). Cuffie e USB escono dal retro, LINE IN dal fianco; i tasti sono linguette flessibili ricavate nel pannello.



piatto 1 · nero



piatto 2 · traslucido

Progetti pronti per **Anycubic Slicer Next** (Kobra S1 Combo + ACE Pro, slot 1 nero, slot 2 traslucido, cambio colore già impostato): `case/ichosynth_case_S1Combo.3mf` (tutto PLA) e `case/ichosynth_case_S1Combo_PETG.3mf` (tutto PETG). **Mai PLA e PETG nello stesso pezzo**: non si attaccano fra loro.

👉 Guida passo-passo: `case/MONTAGGIO.pdf` · stampa e parametri: `case/README.md`. Con il case: encoder in 2×2, switch **alti 4,3 mm**, fili saldati (niente Dupont), jack LINE IN con ingombro ≤ 22 × 16 mm dietro la parete.

---

6 · Carica il firmware

Il modo più semplice — flasher a un clic (Windows):

1. collega il Teensy via USB;
2. apri `tools/flasher/flasher.exe` (al primo avvio SmartScreen: *Ulteriori informazioni → Esegui comunque*);
3. premi ⚡ **Flash ichosynth** e, quando te lo chiede, il pulsantino **PROGRAM** sul Teensy;
4. attendi "*Firmware scritto e Teensy riavviato*".

Il flasher contiene già il firmware compilato (`tools/flasher/ichosynth.hex`) e controlla che il file sia integro prima di scriverlo.

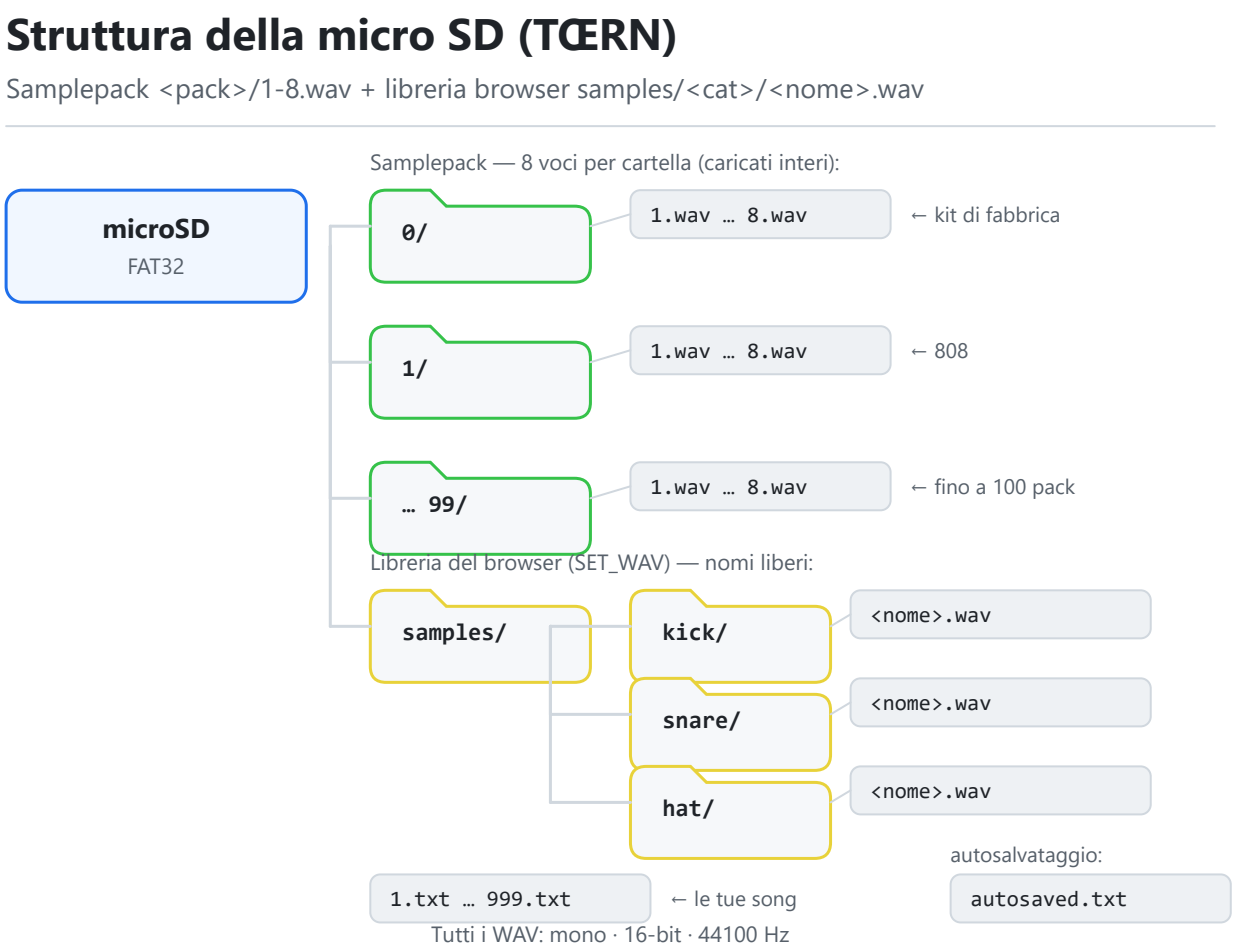
Compilare dai sorgenti:

```
python firmware/build_toern.py            # -> firmware/build/toern.hex
python firmware/build_toern.py --flash    # compila e flasha (teensy_loader_cli)
```

Serve `arduino-cli` con il core `teensy:avr` (≥ 1.61.0). Lo script prende i sorgenti TŒRN alla versione verificata, adatta i pin ai nostri componenti, usa la FastLED del core Teensy e compila a `-O1` (a `-O2` il compilatore va in crash sul file da ~23 000 righe di TŒRN). Dettagli e patch: `firmware/README.md`.

---

7 · Prepara la micro SD



/1-8.wav e libreria browser samples//.wav" width="620">

- **Samplepack** — cartelle `0` … `99` sulla radice, ognuna con **8 voci** `1.wav` … `8.wav` (una per canale). Il pack 0 è il kit di fabbrica.
- **Libreria browser** — `samples/<categoria>/<nome>.wav`, da sfogliare voce per voce in **SET_WAV** (fino a 256 file per cartella, nomi fino a 60 caratteri).
- **Formato: WAV mono, 16 bit, 44100 Hz.**

Il modo più rapido: **copia il contenuto di** `sdcard/` **sulla radice** di una SD FAT32 (6 pack + libreria pronti).

Aggiungere i tuoi campioni — `tools/wavmaker/wavmaker.exe` (o `python tools/wavmaker/wavmaker_gui.py`):

1. scegli la **modalità**: *Samplepack* (8 voci → `<pack>/1-8.wav`, ordine con ↑ ↓) o *Libreria*;
2. **Aggiungi file/cartella**: le righe verdi sono già nel formato giusto;
3. **Scansiona** la SD (trova il prossimo pack libero) o scrivi in una cartella locale;
4. **Converti**. Gli originali restano, a meno che tu non scelga di eliminarli.

wavmaker formatta solo **schede SD removibili** e chiede conferma mostrando disco e partizioni. Per rigenerare il set di fabbrica: `python tools/wavmaker/build_samples.py`.

---

8 · Primo avvio

1. SD nello slot del Teensy, cuffie collegate, USB.
2. Sulla matrice compare il **logo**; l'OLED mostra **CH / MODE / BPM / VOL / PAGE**.
3. Icona **noSD** rossa? Spegni, controlla la SD (FAT32, slot del Teensy), riaccendi.
4. Gira gli encoder: cursore e valori rispondono. Premi **PLAY**: parte la sequenza.
5. Collega una sorgente al LINE IN e usa **REC** per registrarla in un canale (vedi il Manuale d'Uso).

> 🎮 Per suonarlo: **Manuale d'Uso** e la mappa comandi `docs/reference/MAPPA_CONTROLLI.md`.

---

9 · Se qualcosa non va

Sintomo	Rimedio
🔌 Il PC non lo riconosce	cavo USB **dati** (non solo-carica); corto 5 V–GND; saldature degli header
🔁 Si riavvia da solo	PSRAM mancante o mal saldata (servono 2 chip); alimentatore ≥ 2 A
💡 LED spenti o colori sbagliati	DIN non sul pin 17; connettore d'uscita invece che d'ingresso; GND non comune
↩️ Un encoder gira al contrario	scambia **CLK e DT** di quell'encoder
⏩ Un click fa due passi	imposta `ICHOS_ENC_COUNTS_PER_DETENT` a 2 nel driver e ricompila
🔕 Encoder o tasto non risponde	pin sbagliato: confronta con la mappa; il tasto va pin → GND
💾 Icona noSD	SD nello slot del **Teensy**, FAT32, ≤ 32 GB
🎧 Nessun suono	scheda audio impilata male; volume a 0; jack cuffie della scheda audio
🚫 Un canale è muto	WAV non mono/16 bit/44,1 kHz o percorso sbagliato: usa wavmaker
📟 OLED nero	VCC/GND invertiti; SDA/SCL scambiati; indirizzo 0x3D
❌ La build fallisce	`arduino-cli` + core `teensy:avr` installati? lancia `python firmware/build_toern.py`

---

10 · Schema riassuntivo dei pin

```
Matrice LED   DIN 17 · 5V da VIN · GND
Encoder E1    CLK 5   DT 22  SW 15        Audio (impilata)  MCLK 23 · BCLK 21 · LRCLK 20
Encoder E2    CLK 32  DT 33  SW 41                          TX 7 · RX 8 · SDA 18 · SCL 19
Encoder E3    CLK 9   DT 14  SW 16        OLED              SDA 18 · SCL 19 · 3V3 · GND (0x3C)
Encoder E4    CLK 37  DT 38  SW 39        LINE IN           punta → LINE IN L · massa → GND
Tasti         PLAY 25 · MENU 26 · REC 28  (pin → GND)        MIDI DIN (opz.)   IN 34 · OUT 35
Da evitare    2 / 3 / 4 (interni TŒRN) · 24 · non montare il pot del volume (A1 = pin 15)
Alimentazione matrice 5 V (VIN) · encoder, OLED, audio 3,3 V · GND tutti insieme
```

Buona costruzione! 🛠️ Quando suona, passa al **Manuale d'Uso**.

*ichosynth è una build economica, saldata a mano, di **TŒRN** di SP_ (soundpauli, https://toern.live) · firmware open-source su Teensy 4.1.*